

Інструкція до практичної роботи №3

Тема: Шифрування накопичувачів (BitLocker) та розмежування прав доступу на ПК

Мета роботи

- Вивчити призначення та принципи роботи технології шифрування дисків BitLocker
- Освоїти процес увімкнення BitLocker для накопичувача
- Ознайомитися з принципами розмежування прав доступу в Windows (облікові записи, групи, дозволи NTFS)
- Навчитися створювати облікові записи користувачів з різними рівнями прав
- Розвинути навички налаштування безпеки файлів та папок

Теоретичні відомості

1. Поняття шифрування даних

Шифрування (Encryption) — процес перетворення інформації у форму, недоступну для читання без спеціального ключа (пароля), що забезпечує конфіденційність даних у разі втрати чи крадіжки носія.

Шифрування даних актуальне для захисту:

- Ноутбуків та зовнішніх накопичувачів у разі втрати чи крадіжки
- Конфіденційної службової та персональної інформації
- Даних на комп'ютерах, що утилізуються або передаються іншим особам

2. Технологія BitLocker

BitLocker Drive Encryption — вбудована в Windows (Pro, Enterprise, Education) технологія повного шифрування дисків, що використовує алгоритм AES (128 або 256 біт).

Принцип роботи BitLocker:

- Шифрує весь том диска, а не окремі файли
- Може використовувати апаратний модуль TPM для зберігання ключа шифрування
- За відсутності TPM вимагає USB-ключ або пароль при завантаженні
- Підтримує режим "Тільки для розшифрованого простору" (швидше для нових дисків) та "Весь диск" (надійніше)

Способи розблокування диска, зашифрованого BitLocker:

- **TPM (автоматично)** — розблокування без участі користувача при незмінному апаратному середовищі
- **PIN-код** — додатковий рівень захисту разом з TPM
- **USB-ключ запуску** — флеш-накопичувач з ключем шифрування
- **Пароль** — для знімних накопичувачів (BitLocker To Go)

Ключ відновлення (Recovery Key) — резервний 48-значний числовий код, що дозволяє розблокувати диск у разі втрати основного методу автентифікації. Обов'язково зберігається окремо (обліковий запис Microsoft, USB-накопичувач, роздрукований документ).

3. BitLocker To Go

BitLocker To Go — різновид технології для шифрування знімних накопичувачів (USB флеш-дисків, зовнішніх HDD/SSD), що дозволяє захистити дані, які виносяться за межі організації.

4. Облікові записи користувачів Windows

Типи облікових записів у Windows:

- **Адміністратор (Administrator)** — повний доступ до системи, встановлення програм, зміна системних налаштувань
- **Стандартний користувач (Standard User)** — обмежений доступ, без права зміни системних параметрів та встановлення програм
- **Гість (Guest)** — тимчасовий обмежений доступ (вимкнений за замовчуванням у сучасних версіях Windows)

Облікові записи можуть бути локальними (зберігаються лише на цьому ПК) або обліковими записами Microsoft (синхронізуються з хмарою).

5. Права доступу NTFS

NTFS (New Technology File System) — файлова система Windows, що підтримує розмежування прав доступу на рівні файлів і папок.

Основні дозволи NTFS:

Дозвіл	Опис
Повний доступ (Full control)	Читання, запис, зміна, видалення, зміна дозволів
Зміна (Modify)	Читання, запис, видалення файлу/папки
Читання та виконання (Read & execute)	Перегляд вмісту та запуск програм
Список вмісту папки (List folder contents)	Перегляд списку файлів у папці
Читання (Read)	Лише перегляд вмісту файлу
Запис (Write)	Створення файлів, запис даних

Дозволи можуть успадковуватися від батьківської папки або призначатися індивідуально для конкретного користувача чи групи.

6. Групи користувачів та локальна політика безпеки

Windows підтримує локальні групи (наприклад, Адміністратори, Користувачі, Опытні користувачі), що дозволяють керувати правами одразу для кількох облікових записів. Оснастка "Локальні користувачі та групи" (lusrmgr.msc) та "Локальна політика безпеки" (secpol.msc) використовуються для розширеного керування безпекою на професійних редакціях Windows.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з Windows 10/11 Pro (BitLocker недоступний у Home-редакції)
- Права адміністратора
- USB флеш-накопичувач (для тестування BitLocker To Go)
- Доступ до диспетчера облікових записів
- Блокнот для записів

Хід роботи

Завдання 1. Перевірка готовності системи до BitLocker (10 хв)

Крок 1. Перевірте редакцію Windows (Параметри → System → About) – BitLocker доступний лише у Pro/Enterprise/Education.

Крок 2. Перевірте наявність та стан модуля TPM: введіть у пошук "tpm.msc".

Крок 3. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Редакція Windows	
Наявність TPM	
Версія TPM (1.2/2.0)	

Крок 4. Зробіть скріншот вікна керування TPM.

Завдання 2. Увімкнення BitLocker для знімного накопичувача (BitLocker To Go) (25 хв)

УВАГА: використовуйте тестовий USB-накопичувач без важливих даних!

Крок 1. Підключіть USB флеш-накопичувач до комп'ютера.

Крок 2. Клацніть правою кнопкою на накопичувачі в Провіднику та оберіть "Увімкнути BitLocker".

Крок 3. Оберіть спосіб розблокування — пароль (запишіть надійний пароль).

Крок 4. Оберіть спосіб збереження ключа відновлення (файл, друк).

Крок 5. Оберіть режим шифрування: "Тільки зайнятий простір" (швидше) або "Весь диск" (надійніше).

Крок 6. Дочекайтесь завершення процесу шифрування, зробіть скріншот прогресу.

Крок 7. Від'єднайте та повторно підключіть накопичувач, перевірте запит пароля для доступу.

Крок 8. Занесіть параметри до таблиці:

Параметр	Значення
Метод розблокування	
Режим шифрування	
Місце збереження ключа відновлення	
Час шифрування	

Завдання 3. Ознайомлення з увімкненням BitLocker для системного диска (10 хв)

Примітка: реальне увімкнення шифрування системного диска на навчальному ПК виконується лише за вказівкою викладача через тривалість процесу та ризики.

Крок 1. Відкрийте Панель керування → Система і безпека → Шифрування диска BitLocker.

Крок 2. Огляньте доступні для шифрування диски та їх поточний статус.

Крок 3. Ознайомтесь (без активації) з параметрами "Змінити спосіб розблокування диска" та "Резервне копіювання ключа відновлення".

Крок 4. Зробіть скріншот вікна керування BitLocker.

Завдання 4. Створення облікових записів користувачів з різними правами (20 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Accounts → Family & other users.

Крок 2. Створіть новий локальний обліковий запис зі стандартними правами (Standard User).

Крок 3. Створіть другий обліковий запис та призначте йому права адміністратора.

Крок 4. Занесіть дані до таблиці:

Обліковий запис	Тип прав	Призначення
Обліковий запис 1		
Обліковий запис 2		

Крок 5. Виконайте вхід під стандартним обліковим записом та спробуйте виконати дію, що вимагає прав адміністратора (наприклад, встановлення програми).

Крок 6. Зробіть скріншот запиту підвищення прав (UAC).

Завдання 5. Налаштування прав доступу NTFS для папки (20 хв)

Крок 1. Створіть нову папку на диску (наприклад, "Тестова_папка").

Крок 2. Відкрийте властивості папки → вкладка Безпека (Security).

Крок 3. Натисніть "Змінити" (Edit) та додайте створений раніше стандартний обліковий запис.

Крок 4. Призначте цьому користувачу дозвіл лише "Читання" (Read), заборонивши запис.

Крок 5. Увійдіть під цим обліковим записом та спробуйте створити файл у папці — перевірте результат.

Крок 6. Занесіть результати до таблиці:

Дія	Очікуваний результат	Фактичний результат
Читання вмісту папки		
Спроба створення файлу		

Крок 7. Зробіть скріншот вкладки Безпека з призначеними дозволами.

Завдання 6. Дослідження успадкування дозволів (15 хв)

Крок 1. Створіть підпапку всередині "Тестова_папка".

Крок 2. Перевірте, чи успадкувала підпапка дозволи батьківської папки (вкладка Безпека → Додатково → Успадковані дозволи).

Крок 3. Вимкніть успадкування для підпапки ("Вимкнути успадкування") та встановіть власні дозволи.

Крок 4. Порівняйте поведінку доступу до батьківської та дочірньої папки для тестового користувача.

Крок 5. Сформулюйте висновок про принцип успадкування дозволів NTFS.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Поясніть, чим шифрування BitLocker відрізняється від звичайного пароля на вхід у Windows
2. Складіть перелік типів облікових записів Windows з описом їх прав
3. Поясніть призначення ключа відновлення BitLocker

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте BitLocker з альтернативними рішеннями шифрування (VeraCrypt) за функціональністю
2. Дослідіть, як налаштувати вимогу PIN-коду при завантаженні системи разом з TPM
3. Створіть групу користувачів через lusrmgr.msc та призначте їй права на окрему папку

Завдання В (високий рівень)

1. Підготуйте план впровадження політики шифрування та розмежування доступу для малого офісу (5-10 ПК)

2. Дослідіть механізм відновлення доступу до BitLocker-диска за допомогою ключа відновлення (сценарій втрати пароля)
3. Підготуйте порівняльну таблицю рівнів захисту даних: без шифрування, BitLocker, BitLocker + PIN + TPM

Контрольні питання

1. Що таке шифрування даних і навіщо воно потрібне?
2. Що таке BitLocker і в яких редакціях Windows він доступний?
3. Який алгоритм шифрування використовує BitLocker?
4. Що таке TPM і яку роль він відіграє в роботі BitLocker?
5. Які способи розблокування BitLocker-диска ви знаєте?
6. Що таке ключ відновлення (Recovery Key) і чому важливо його зберігати?
7. Що таке BitLocker To Go?
8. Які типи облікових записів існують у Windows?
9. У чому різниця між локальним обліковим записом та обліковим записом Microsoft?
10. Що таке NTFS-дозволи? Назвіть основні типи дозволів
11. Що таке успадкування дозволів у файловій системі?
12. Для чого призначені групи користувачів у Windows?
13. Що таке UAC (User Account Control) і як він працює?
14. Які ризики виникають при відсутності розмежування прав доступу на ПК?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-6 (таблиці, скріншоти)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо ефективності шифрування та розмежування прав доступу для захисту даних

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання

- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Microsoft BitLocker: <https://learn.microsoft.com/windows/security/information-protection/bitlocker>
2. Документація щодо керування NTFS-дозволами: <https://learn.microsoft.com>
3. "Основи інформаційної безпеки" — навчальний посібник (за наявності у бібліотеці закладу)
4. Матеріали з кібербезпеки для користувачів персональних комп'ютерів

Додаток А. Глосарій термінів

- **BitLocker** — технологія повного шифрування дисків Windows
- **TPM (Trusted Platform Module)** — апаратний модуль довіреної платформи
- **Recovery Key** — ключ відновлення доступу до зашифрованого диска
- **NTFS** — файлова система Windows з підтримкою прав доступу
- **UAC (User Account Control)** — контроль облікових записів користувачів
- **ACL (Access Control List)** — список контролю доступу
- **AES (Advanced Encryption Standard)** — стандарт симетричного шифрування
- **Inheritance** — успадкування дозволів від батьківського об'єкта

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи роботи технології шифрування BitLocker
- Типи облікових записів та їх права в Windows
- Принципи розмежування доступу через NTFS-дозволи

Навчилися:

- Вмикати шифрування BitLocker для знімних накопичувачів
- Створювати облікові записи з різними рівнями прав
- Налаштовувати та перевіряти права доступу до папок і файлів

Викладач: _____

Дата: _____